

Инструменты управления редкими и неравномерно распределёнными ресурсами

Мещеряков Вадим, Иванова Дарья, Мишаков Андрей,
Петрунников Тимур

24 сентября 2026 г.

Почему это не выбор между рынком и государством?

Вводный пример

- Население нуждается в **тепле**, ему не нужна нефть
- Спрос на нефть — **производный**
- Конкуренция — на уровне **фирм и государств**, не домохозяйств



«Одна и та же идея — рынок прав — даёт противоположные результаты» (Чили vs Австралия)

Три оси — не путать

Ось	Формально	Измеримый индикатор
Ограниченность (flow)	$\dot{Q} \leq R$	R/Q (горизонт исчерпания)
Редкость (scarcity)	$D(0) > Q$	$S = D(0) - Q$, эластичность предложения
Неравномерность	Концентрация прав	ННІ по лицензиям, индекс Джини

Воздух в чистой местности: $S(0) \leq 0$ — **не редок**, инструменты распределения не нужны.

Как измерить редкость и неравномерность

Редкость:

$$\eta = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta p/p}$$

$\eta \rightarrow 0$ — цена не снимает
дефицит.

Нефть: $\eta \approx 0.05$ (коротк.
период). Органы: $\eta = 0$.

Неравномерность:

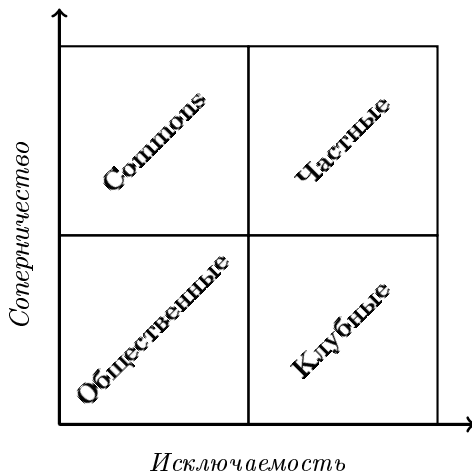
$$G = \frac{\sum_{i,j} |x_i - x_j|}{2n^2\mu},$$

$$HHI = \sum_i s_i^2.$$

$G < 0.3$ — равномерно, $G > 0.5$ —
остро.

$HHI > 1800$ — высокая
концентрация (порог DOJ/FTC
2023).

Матрица исключаемость / соперничество



Инструментарий — три блока

Собственность

- Частная (ITQ)
- Государственная (концессии)
- Commons (Остром)

Распределение

- Аукцион (Vickrey)
- Очередь / лотерея
- Переуступаемые квоты

Ограничение

- Налог Пигу
- Cap-and-trade
- Технология / лимит

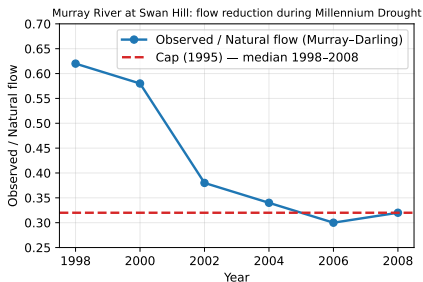
8 принципов Острома: границы, локальные правила, коллективный выбор, мониторинг, градуированные санкции, разрешение конфликтов, признание извне, вложенность.

Вода: Чили (1981–2022) vs Австралия (Murray–Darling)

Чили	Австралия
Частная, отделена от земли	Государственная (entitlement)
Широкий рынок	Аллокация в рамках сар
Нет жёсткого потолка	Сар (экология)
Падение стока (Petorca)	Водопольз. –33..67%, GVIAP –14..20%

Источники: Bauer (1998), Budds (2008/09), Grafton et al. (2014), Kirby et al. (2014)

С 2022 г. в Чили действует реформа (Закон 21.435): права ограничены 30 годами, приоритет — водоснабжение населения.



Формальная суть

Чили — без жёсткого потолка

$$q_i \geq 0, \quad \sum q_i \text{ не ограничена}$$

Цена $\rightarrow$ предельные издержки,
не экологическая ценность воды.

Австралия — внутри Cap

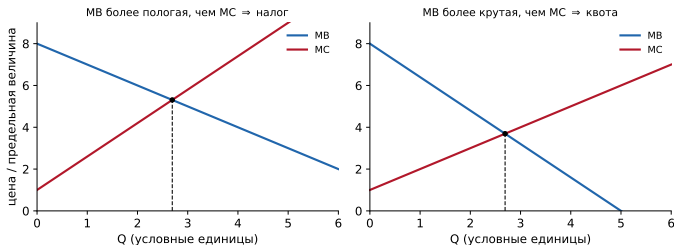
$$\bar{Q} = \sum q_i, \quad q_i = e_i \cdot \frac{\bar{Q}}{\sum e_i}$$

Торговля *долей* потолка. В
засуху $\bar{Q}$ падает — цена растёт,
но объём $\leq \bar{Q}$.

Одна и та же конструкция (торгуемые права) $\Rightarrow$ разный результат
— в зависимости от наличия жёсткого потолка.

Правило Вайцмана (1974): цена vs количество

Схематическая иллюстрация правила Вайцмана (условные оси)



$e < f$ (MB более пологая) $\Rightarrow$ **налог**; $e > f$ (MB более крутая) $\Rightarrow$ **квота**.

При риске катастрофы вблизи порога — квота (Weitzman 2009).

$$\frac{L_{\text{price}}}{L_{\text{quota}}} = \left(\frac{e}{f}\right)^2 \text{ (квадратичные потери, неопределённость в } MC)$$

Формальные механизмы: VCG и Гейл–Шепли

VCG (правило Кларка):

$$p_i = \max_x \sum_{j \neq i} v_j(x) - \sum_{j \neq i} v_j(x^*)$$

Дорога А–В (стоимость 12): $v_A = 8$, $v_B = 6$, $v_C = 0$.

$p_A = 6$, $p_B = 4$, $p_C = 0$.

Сумма платежей $10 < 12$ — бюджетный дефицит правила Кларка.

Обычно применяется: VCG — когда можно оценить выгоды, но нет рынка.

Гейл–Шепли:

Оба m_1, m_2 хотят w_1 — конфликт. w_1 выбирает m_2 (свой первый выбор), m_1 уходит к w_2 .

Итог: стабильное паросочетание без денег.

Обычно применяется: Гейл–Шепли — когда деньги запрещены (резидентура, школы, донорство органов).

VCG: Викри–Кларк–Гровс

Необходим в случаях, когда ресурс имеет принципиально разную ценность для разных участников. Платеж равен не тому количеству денег, за которые участник готов обладать ресурсом, а цене ущерба, который происходит при его участии в этой конкуренции за ресурс.

Платёж =

$$\underbrace{\max_x \sum_{j \neq i} v_j(x)}_{\text{лучшее для других БЕЗ } i} - \underbrace{\sum_{j \neq i} v_j(x^*)}_{\text{факт С } i}$$

Самый простой пример это аукцион второй цены — аукцион Викри. Ценность объявляется участниками вслепую.

Для VCG характерно то, что участникам выгодно объявлять реальную ценность. Если пытаться завышать ценность, то вы будете систематически терять деньги.

VCG: Пример

Условие:

- Место 1: 3 клика/ч; место 2: 1 клик/ч
- Ценность клика: $A = 10$, $B = 6$, $V = 2$

Оптимум x^* :

$A \rightarrow$ место 1, $B \rightarrow$ место 2, $V \rightarrow$ ничего

(сумма ценности = 36 — максимум из всех расщадок)

	A	B	V
Без участника	20	32	36
С участником	6	30	36
Платёж	14	2	0

Место 1	Место 2	Σ ценности
A (10)	B (6)	$10 \cdot 3 + 6 \cdot 1 = 36$
A (10)	V (2)	32
B (6)	A (10)	28
B (6)	V (2)	20
V (2)	A (10)	16
V (2)	B (6)	12

А не просто занял лучшее место — он ещё и не дал В пересечь на него же. Отсюда большой платёж 14.

Стоимость права: DCF и рента

Зачем это нужно: квота или лицензия — это право на будущий денежный поток. Чтобы её продать, обложить налогом или оценить сегодня, поток будущих денег нужно свернуть в одно сегодняшнее число.

Шаг 1 — очевидное: один платёж

Доход R через t лет сегодня стоит меньше (например из-за инфляции):

$$PV = \frac{R}{(1+r)^t}$$

Шаг 2 — обобщаем на поток платежей

Право даёт не один, а T платежей $R_1, \dots, R_T$ — суммируем их PV:

$$V_0 = \sum_{t=1}^T \frac{R_t}{(1+r)^t}$$

Получим цену права на T лет.

Стоимость права: DCF и рента

Шаг 3 — подставляем экономический смысл R_t

Доход от права = объём $\times$ маржа: $R_t = q_t(P_t - C_t)$:

$$V_0 = \sum_{t=1}^T \frac{q_t(P_t - C_t)}{(1+r)^t}$$

Шаг 4 — добавим случайность и представим платежи в виде математического ожидания

По линейности математического ожидания:

$$V_0 = E \left[\sum_{t=1}^T \frac{q_t(P_t - C_t)}{(1+r)^t} \right] = \sum_{t=1}^T \frac{E[q_t(P_t - C_t)]}{(1+r)^t}$$

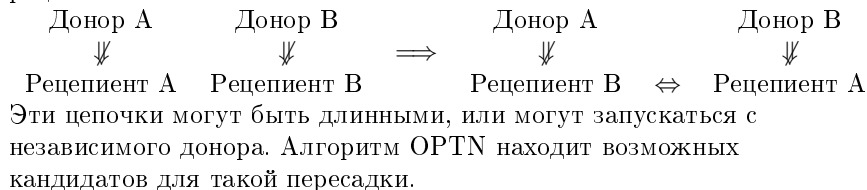
Частный случай: бессрочное право, постоянная рента R

$$V_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{R}{(1+r)^t} = \frac{R}{r}$$

Правило Хотеллинга: цена нетто должна расти с темпом рыночной процентной ставки.

Пример Гейл–Шепли: обмен органами

Донорские органы — редкий ресурс, во многом потому что его нельзя сохранять долго. Неизвестно почему, государства запрещают продавать органы (на самом деле у этого есть экономическое объяснение), хотя, если мы откроем рынок для продажи органов **клиринговая цена** установится очень быстро. Две пары родственников: донор А — реципиент А и донор В — реципиент В.



Джон Перкинс: рента R_t в реальности

Кто контролирует ресурс и куда уходит рента $q_t(P_t - C_t)$?

Капитал как средство доступа к чужому ресурсу:

- Страна берёт крупный кредит под инфраструктуру
- Обслуживание долга становится первым требованием к ренте
- Кредитор получает экономическое и политическое влияние

Confessions of an Economic Hit Man (2004) — мемуары одного участника, не аудированные данные; далее — иллюстрация тезиса, а не проверенная статистика.

Разбиение ренты по Перкинсу: Эквадор

Получатель	Доля от 100\$
Нефтяные компании	75\$
Обслуживание внешнего долга	18.75\$
Армия и госаппарат	большая часть остатка
Здравоохранение, образование, бедность	≈2.5\$

Даже при формально государственной собственности на ресурс почти вся рента уходит держателям институциональных прав.

Судьба Эквадора в 2008–2009 гг.

Проверяемая часть истории — в отличие от мемуаров.

- Аудит объявил облигации 2012/2030 (\$3.24 млрд) нелегитимными
- Дефолт в ноябре–декабре 2008 г.
- Голландский аукцион 2009 г.: выкуп по 35% от номинала, около 91% держателей согласились
- Выкуп обошёлся в $\approx$ \$1.1 млрд; долг снизился с 18.6% до 14.2% ВВП
- Возврат на рынок облигаций — в 2014 г.

Монголия: разрушение работавших commons

- До 1990 г. — коллективные хозяйства (негдэл) с общими правилами выпаса
- 1990-е: приватизация скота, земля осталась государственной, старые правила исчезли
- Поголовье: ~25 млн (1990) → ~44 млн (конец 1990-х)
- Дзуды 1999–2002: ~11 млн голов; дзуд 2009–2010: ~9.7 млн голов
- К 2017–2020 гг. поголовье >66 млн; 70–88% пастбищ деградированы

Это не «трагедия общин» в чистом виде: правила выпаса существовали и работали — их разрушили без замены.

Заменяемость (backstop)

- Заменитель по цене p_b ограничивает *рост* цены ресурса (Хотеллинг + backstop), но не обязательно снимает саму редкость
- Озоноразрушающие вещества: заменитель появился до катастрофы
- Органы: нет технологического backstop и рынок запрещён институционально — две разные причины

Связь с Вайцманом здесь — аналогия (крутая предельная выгода вблизи порога → интуитивно ближе к квоте), а не формальный вывод той же модели.

Ресурс	Инструмент	Почему
Вода (Чили)	Рынок	Нет жёсткого потолка
Вода (Австралия)	Cap + trade	Потолок измерим
Углерод	Вайцман	МВ относительно полая → налог
Органы	UNOS (MELD)	Рынок запрещён институционально

Набор инструментов: собственность → распределение → ограничение → аукцион → паросочетание → оценка ренты. Выбор определяет **не ресурс**, а измеримость параметров и геометрия кривых.

Основные источники:

- Bauer (1998) — Against the Current
- Budds (2008, 2009) — Geoforum / Lost in the Long Transition
- Grafton et al. (2014) — Ambio; Kirby et al. (2014) — Agricultural Water Management
- Weitzman (1974, 2009) — RES / REStat
- Nordhaus (2017) — PNAS
- Ostrom (1990); Gale & Shapley (1962); Vickrey (1961)
- OPTN/UNOS (2020, 2023, 2025); NOTA (1984)
- Perkins (2004) — Confessions of an Economic Hit Man
- World Bank (2022); FAO (2017)